离散数学2 实验三

必做，基本实验，2学时

2025年秋季

实验题目：城市交通网络中绕路方案的分析与规划

实验背景：

在城市交通规划中，交通网络通常被抽象为无向简单连通图。例如，将城市的交通路口看作顶点，道路看作边，就构成了一个交通网络图。为了保证网络的连通性且避免资源浪费（避免冗余道路），需要找到一种既连通又无回路的子网络结构——“最小必要路网”（即生成树）。“最小必要路网”的数量反映了交通网络的冗余可靠性——生成树越多，当某些道路中断时，可供选择的替代连通方案就越多，交通网络稳健性越强。同时，识别网络中的环路（环路空间）对分析交通流至关重要，例如规划整个交通网络中不同出发点、不同目的地的所有绕行方案、可以用环路空间的方法系统性分解。本实验旨在通过编程实现，从任意给定网络的邻接矩阵出发，系统地求解其生成树个数、构建生成树并分析其环路空间结构。

实验目的：

1、掌握无向连通图生成树的求解方法和生成树个数；

2、掌握基本回路系统和环路空间的求解方法；

3、了解生成树、环路空间的实际应用。

实验要求：

在城市交通网络中，路口之间有道路相连，假设两个路口之间最多有一条道路，给定该交通网络各路口之间的连接关系，求解如下问题：

1、如何用图结构描述上述交通网络？（如给出相邻矩阵：

$$A=\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

。）

2、如何在交通网络中构建一个“最小必要路网”？在密密麻麻的道路网中，挑选出一套覆盖所有路口、但没有任何绕行路线的道路集合。这套路网像一棵树，任意两点间只有唯一路径。这相当于建设了一个“最小必要路网”。（提示：通构建一棵生成树，并给出生成树的相邻矩阵）。）

3、计算该交通网络中有多少个不同的“最小必要路网”？在城市道路规划中，生成树的数量反映了交通网络的稳健性——生成树越多，当某些道路中断时，可供选择的替代连通方案就越多，交通网络稳健性越强。（提示：通过基本关联矩阵求生成树个数；求方阵的行列式和秩见参考代码。）

4、当为一个交通网络规划绕行方案时，例如问题：当 A 点到 B 点的某条道路拥堵或封闭时，系统如何快速罗列所有不同的绕行方案？

这时候可以用环路空间的方法将问题系统性简化，首先需要知道所有局部区域（例如围绕一个街区、一个公园、一个商圈）的最小绕行单

元。复杂的绕行路线，可以由这些基本单元组合而成。拥有这个“最小绕行单元库”，就拥有了构建所有可能替代路径的“乐高积木”。输出该交通网络的“最小绕行单元库”。（提示：输出基本回路系统（输出形式如：$\{e_1e_4e_3, e_2e_5e_3\}$））。

5、在拥有“最小绕行单元库”之后，这些不同的最小绕行单元的各种组合，就构成了所有不同路线中的环路部分，输出这些所有的不同环路，就可以规划所有的绕行方案。（提示：输出环路空间（输出形式如：$\{\Phi, e_1e_4e_3, e_2e_5e_3, e_1e_4e_5e_2\}$）。）

***说明**：要求学生设计的程序要对教师给出的任意交通网络得出正确结果。

实验内容和实验步骤：（由学生填写）

实验测试数据、代码及相关结果分析：（由学生填写）

实验总结：（由学生填写）

C++参考代码：

```
#include <vector>

using namespace std;

// 传入的参数依次为行列式的阶数和行列式数组，返回值为行列式的值
int valueOfMatrix(int n, vector<vector<int> >a)
{
    // 使用递归算法计算行列式的值
    if (n == 1)
    {
        return a[0][0];
    }
    else if(n == 2)
        return a[0][0]*a[1][1]-a[0][1]*a[1][0];
    else
    {
        int sum = 0;
        for(int k=0; k<n; k++)
        {
            vector<vector<int> > b;
            for(int i=1; i<n; i++)
            {
                vector<int>c;
                for(int j=0; j<n; j++)
                {
                    if(j == k)
                        continue;
                    c.push_back(a[i][j]);
                }
                b.push_back(c);
            }
            sum = k%2==0 ? sum+a[0][k]*valueOfMatrix(n-1, b) :
sum-a[0][k]*valueOfMatrix(n-1, b);
        }
        return sum;
    }
```

```
}

// 传入的参数为行列式的阶数和行列式数组，返回值为矩阵的秩
int rankOfDeterminant(int n, vector<vector<int> > matrix)
{
    // 求二进制矩阵的秩，即消元，最后看斜对角线上有几个1
    int row = 0;
    for(int col=0; col < n && row < n; col++, row++)  // 从每一列开始，将每一列消到只有 1 个 1 或者全 0
    {
        int i = 0;
        for(i = row; i < n; ++i)  // 寻找这一列第一个非 0 的行
        {
            if(matrix[i][col] != 0)
                break;
        }
        if(n == i)
            --row;
        else
        {
            swap(matrix[row], matrix[i]);
            for(int k = i+1; k < n; k++)
            {
                if(0 != matrix[k][col])
                {
                    for(int j = col; j < n; j++)
                    {
                        matrix[k][j] ^= matrix[row][j];// 用第 r 行的 1 消除这一列上其余全部行的 1
                    }
                }
            }
        }
    }
    return row;
}
```

附录：实验报告的要求

实验报告是反映学生实验效果的最主要的依据，也是学生正确地表达问题、综合问题和发现问题的能力的基本培养手段，因而是非常重要的内容，本课程的实验报告中要包括以下几项内容：

（一） 实验题目；

（二） 实验目的；

（三） 实验要求；

（四） 实验内容和实验步骤；

1．需求分析：陈述程序设计的任务，强调程序要做什么，明确规定：

（1）输入的形式和输入值的范围；

（2）输出的形式；

（3）程序所能实现的功能；

2．概要设计：说明用到的数据结构定义、主程序的流程及各程序模块之间的调用关系。

3．详细设计：提交带注释的源程序或者用伪代码写出每个操作所涉及的算法。

4．调试分析：

（1）调试过程中所遇到的问题及解决方法；

（2）算法的时空分析；

（五） 实验结果：列出对于给定的输入所产生的输出结果。若可能，

测试随输入规模的增长所用算法的实际运行时间的变化。

（六） 实验总结：有关实验过程中的感悟和体会、经验和教训等。